

Listado 4 - Álgebra

Sumatorias - Teorema del binomio

1. Escriba las siguientes sumas, de forma simplificada, usando el símbolo de sumatoria.

- (a) $1 + 2^2 + 3^2 + \dots$ (hasta completar n términos, siendo $n \in \mathbb{N}$).
- (b) $1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + \dots$ (hasta completar n términos, siendo $n \in \mathbb{N}$).
- (c) $2 \cdot 3 + 3 \cdot 3^2 + 4 \cdot 3^3 + \dots$ (hasta completar n términos, siendo $n \in \mathbb{N}$).
- (d) $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots$ (hasta completar n términos, siendo $n \in \mathbb{N}$).
- (e) $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots$ (hasta completar 30 términos).
- (f) $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + 4 \cdot 4! + \dots$ (hasta completar 50 términos).
- (g) $\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{8}} + \frac{1}{\sqrt{16}} + \frac{1}{\sqrt{32}} + \dots$ (hasta completar 25 términos).
- (h) La suma de los n primeros números naturales impares, siendo $n \in \mathbb{N}$.
- (i) La suma de los n primeros números naturales pares, siendo $n \in \mathbb{N}$.

2. Asuma las siguientes sumas como verdaderas

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

(La primera fue mostrada en clases y la segunda se mostrará más adelante con inducción matemática). Considerando lo anterior, responder:

- (a) Demuestre que la suma de los $n \in \mathbb{N}$ primeros números naturales impares es igual a n^2 .
- (b) Demuestre que la suma de los $n \in \mathbb{N}$ primeros números naturales pares es igual a $n(n+1)$.
- (c) Calcule $\sum_{i=3}^{30} (2+3i)$
- (d) Calcule $\sum_{j=0}^{100} (2j+5)^2$
- (e) Calcule $\sum_{k=1}^n (4k-3)$
- (f) Calcule $\sum_{i=1}^{2n} (-1)^i i^2$
- (g) Calcule $\sum_{j=n}^{2n} (n+k-1)$
- (h) Calcule $\sum_{i=1}^{99} (-1)^i i$
- (i) Calcule $\sum_{k=3}^{n-1} (k-2)(k+1)$

1. Escriba las siguientes sumas, de forma simplificada, usando el símbolo de sumatoria.

(a) $1 + 2^2 + 3^2 + \dots$ (hasta completar n términos, siendo $n \in \mathbb{N}$).

(b) $1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + \dots$ (hasta completar n términos, siendo $n \in \mathbb{N}$).

(c) $2 \cdot 3 + 3 \cdot 3^2 + 4 \cdot 3^3 + \dots$ (hasta completar n términos, siendo $n \in \mathbb{N}$).

(d) $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots$ (hasta completar n términos, siendo $n \in \mathbb{N}$).

(e) $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \dots$ (hasta completar 30 términos).

(f) $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + 4 \cdot 4! + \dots$ (hasta completar 50 términos).

(g) $\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{8}} + \frac{1}{\sqrt{16}} + \frac{1}{\sqrt{32}} + \dots$ (hasta completar 25 términos).

(h) La suma de los n primeros números naturales impares, siendo $n \in \mathbb{N}$.

(i) La suma de los n primeros números naturales pares, siendo $n \in \mathbb{N}$.

a) $\sum_{i=1}^n i^2$

b) $\sum_{i=1}^n i \cdot (3+i)$

c) $\sum_{i=1}^n (i+1) \cdot 3^i$

d) $\sum_{i=1}^n \frac{1}{(2k-1)(2k+1)}$

e) $\sum_{i=1}^{30} \frac{1}{\quad} *$

f) $\sum_{i=1}^{50} i \cdot i!$

g) $\sum_{i=1}^{25} \frac{1}{\sqrt{2^i}}$

h) $\sum_{i=1}^n 2i+1$

i) $\sum_{i=1}^n 2e^i$

$$c) \sum_{i=3}^{30} (2+3i)$$

$$\sum_{i=1}^{28} (2+3(i+2)) \Rightarrow \sum_{i=1}^{28} (2+3i+6) \Rightarrow \sum_{i=1}^{28} 3i+8$$

$$3 \sum_{i=1}^{28} i + \sum_{i=1}^{28} 8 \Rightarrow 3 \cdot \frac{14 \cdot 29}{2} + 28 \cdot 8 \Rightarrow 1442$$

$$d) \sum_{i=0}^{100} (2i+5)^2 \Rightarrow \sum_{i=0}^{100} (4i^2+20i+25) \Rightarrow \sum_{i=1}^{101} 4(i-1)^2 + 20(i-1) + 25$$

$$\sum_{i=1}^{101} 4i^2 - 8i + 4 + 20i - 20 + 25 \Rightarrow \sum_{i=1}^{101} 4i^2 + 12i + 9 \Rightarrow 4 \cdot \sum_{i=1}^{101} i^2 + 12 \sum_{i=1}^{101} i + \sum_{i=1}^{101} 9$$

$$4 \cdot \frac{101 \cdot 102 \cdot 203}{6} + 12 \cdot \frac{101 \cdot 102}{2} + 101 \cdot 9 \Rightarrow 1456925$$

$$e) \sum_{k=1}^m (4k-3) \Rightarrow 4 \sum_{k=1}^m k - \sum_{k=1}^m 3 \Rightarrow 4 \cdot \frac{m \cdot (m+1)}{2} - 3m \Rightarrow 2m^2 + 2m - 3m = 2m^2 - m$$

$$g) \sum_{i=m}^{2m} (m+k-1) \Rightarrow \sum_{i=m}^{2m} m + \sum_{i=m}^{2m} k - \sum_{i=m}^{2m} 1 \Rightarrow \frac{2m \cdot (2m+2)}{2} + 2mk - 2m = 2m^2 + 2m + 2mk - 2m$$

$$2m^2 + 2mk$$

$$i) \sum_{k=3}^{m-1} (k-2)(k+1) \Rightarrow \sum_{k=1}^{m-3} ((k+2)-2)((k+2)+1) \Rightarrow \sum_{k=1}^{m-3} k(k+3) \Rightarrow \sum_{k=1}^{m-3} k^2 + 3k$$

$$\frac{(m-3)(m-2)(2m-5)}{6} + 3 \cdot \frac{(m-3)(m-2)}{2} \Rightarrow \frac{2m^3 - 15m^2 + 37m - 30}{6} + \frac{3m^2 - 15m + 18}{2}$$

$$\frac{2m^3 - 6m^2 - 8m + 24}{6}$$

Teorema del binomio

- (a) Encuentre todos los términos de la expansión de $\left(2x^3 - \frac{3}{y^3}\right)^6$
- (b) Encuentre todos los términos de la expansión de $\left(\frac{3x}{y} - \frac{y^2}{2x^2}\right)^7$
- (c) Calcule el término independiente en la expansión de $\left(2x^4 + \frac{3}{x^2}\right)^8$
- (d) Encuentre el coeficiente numérico que acompaña a x^3 en la expansión de $\left(\frac{x}{2} - \frac{3y}{4}\right)^7$
- (e) Encuentre el coeficiente numérico del término que contiene a x^4 en la expansión de $\left(4x - \frac{y}{3}\right)^9$
- (f) Calcule el coeficiente numérico que acompaña al término x^4y^{10} en la expansión de $\left(\frac{2x}{5} + \frac{3y}{2}\right)^{14}$
- (g) Calcule el término que contiene a y^3 en la expansión de $\left(\frac{3x}{4} + \frac{2y}{5}\right)^5$
- (h) Encuentre en $(4x^2 - y^3)^{70}$
- El o los términos centrales.
 - El término T_{25} .
- (i) Encuentre en $\left(5x^2 - \frac{2y}{3}\right)^9$
- El primer término.
 - El último término.
 - El o los términos centrales.
- (j) Considere el desarrollo de $\left(\frac{2x^3}{y} - \frac{y^2}{x}\right)^{45}$, encuentre
- Las potencias de y en los términos centrales.
 - Encuentre, si existe, el término independiente de x .

- (a) Encuentre todos los términos de la expansión de $\left(2x^3 - \frac{3}{y^3}\right)^6$
- (b) Encuentre todos los términos de la expansión de $\left(\frac{3x}{y} - \frac{y^2}{2x^2}\right)^7$
- (c) Calcule el término independiente en la expansión de $\left(2x^4 + \frac{3}{x^2}\right)^8$
- (d) Encuentre el coeficiente numérico que acompaña a x^3 en la expansión de $\left(\frac{x}{2} - \frac{3y}{4}\right)^7$
- (e) Encuentre el coeficiente numérico del término que contiene a x^4 en la expansión de $\left(4x - \frac{y}{3}\right)^9$
- (f) Calcule el coeficiente numérico que acompaña al término $x^4 y^{10}$ en la expansión de $\left(\frac{2x}{5} + \frac{3y}{2}\right)^{14}$

$$a) \sum_{i=0}^6 \binom{6}{i} (2x^3)^{6-i} \cdot \left(\frac{-3}{y^3}\right)^i$$

$$\binom{6}{0} (2x^3)^6 + \binom{6}{1} (2x^3)^5 \cdot \frac{-3}{y^3} + \binom{6}{2} (2x^3)^4 \left(\frac{-3}{y^3}\right)^2 + \binom{6}{3} (2x^3)^3 \left(\frac{-3}{y^3}\right)^3 + \binom{6}{4} (2x^3)^2 \left(\frac{-3}{y^3}\right)^4 + \binom{6}{5} (2x^3) \left(\frac{-3}{y^3}\right)^5 + \binom{6}{6} \left(\frac{-3}{y^3}\right)^6$$

b) me da plogera, mismo procedimiento de arriba ↑

c) Fíjense en términos de x ; x^0

$$\text{En términos de } x: T_{i+1} = \binom{8}{i} (x^4)^{8-i} \cdot (x^{-2})^i$$

$$x^{32-4i} \cdot x^{-2i}$$

$$32-6i=0$$

$\frac{16}{3} = i$; Debido a que es fracción podemos decir que no existe un término libre

$$d) T_{k+1} = \binom{7}{k} \left(\frac{x}{2}\right)^{7-k} \cdot \left(\frac{-3y}{4}\right)^k; \text{ nos pidem } x^3$$

$$(x)^{7-k} \Rightarrow 7-k=3 \Rightarrow 4=k \quad \therefore T_5$$

$$\binom{7}{4} \left(\frac{x}{2}\right)^3 \left(\frac{-3y}{4}\right)^4 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2} \cdot \frac{x^3}{2^3} \cdot \frac{-3^4 y^4}{2^8} = \frac{2835 x^3 y^4}{2^{10}}$$

$$c) T_{k+1} = \binom{9}{k} (4x)^{9-k} \left(-\frac{1}{3}\right)^k, \text{ Nos Pidem } x^4$$

$$x^{9-k} \Rightarrow 9-k=4 \Rightarrow 5=k \therefore T_6$$

$$T_{5+1} = \binom{9}{5} (4x)^4 \left(-\frac{1}{3}\right)^5$$

$$\frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6^2 \cdot 2^8 x^4 \cdot \frac{1}{3^5}}{1 \cdot 3 \cdot 2}$$

$$= \frac{63 \cdot 2^9 x^4}{3^5}$$

(e) Encuentre el coeficiente numérico del término que contiene a x^4 en la expansión de $\left(4x - \frac{y}{3}\right)^9$

(f) Calcule el coeficiente numérico que acompaña al término $x^4 y^{10}$ en la expansión de $\left(\frac{2x}{5} + \frac{3y}{2}\right)^{14}$

$$f) T_{k+1} = \binom{14}{k} \left(\frac{2x}{5}\right)^{14-k} \left(\frac{3y}{2}\right)^k; \text{ Nos Pidem } x^4, y^{10}$$

$$\text{Enfocando en } x \cdot x^{14-k} \Rightarrow 14-k=4 \Rightarrow 10=k$$

$$\text{Enfocando en } y \cdot y^k \Rightarrow k=10 \therefore T_{11}$$

$$T_{10+1} = \binom{14}{10} \left(\frac{2x}{5}\right)^4 \left(\frac{3y}{2}\right)^{10}$$

$$\frac{14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 2^4 x^4}{1 \cdot 3 \cdot 2} \cdot \frac{3^{10} y^{10}}{2^{10} \cdot 5^4}$$

$$= \frac{1001 \cdot 3^{10} x^4 y^{10}}{5^4 \cdot 2^6}$$

$$g) \left(\frac{3x}{4} + \frac{2y}{5} \right)^5 ; y^3$$

Nos fixamos em y

$$\binom{5}{k} \left(\frac{3x}{4} \right)^{5-k} y^k$$

$$k=3 \quad \therefore T_4$$

$$\begin{aligned} T_{3+1} &= \binom{5}{3} \left(\frac{3x}{4} \right)^2 \left(\frac{2y}{5} \right)^3 \\ &= \frac{5 \cdot 4}{2} \cdot \frac{3^2 x^2}{4^2} \cdot \frac{2^3 y^3}{5^3} \\ &= \frac{18}{8} \cdot x^2 y^3 \end{aligned}$$

$$h) \frac{71}{2} = 35 \text{ e } 37$$

$$\begin{aligned} T_{36+1} &= \binom{70}{34} \left(4x^2 \right)^{34} \left(-y^3 \right)^3 \\ &= \binom{70}{34} 4^{36} x^{68} \cdot (-1)^3 y^{102} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_{24+1} &= \binom{70}{24} \left(4x^2 \right)^{24} \left(-y^3 \right)^{24} \\ &= \binom{70}{24} 4^{24} x^{48} \cdot (-1)^{24} y^{72} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_{35+1} &= \binom{70}{35} \left(4x^2 \right)^{35} \left(y^3 \right)^{35} \\ &= \binom{70}{35} 4^{35} x^{70} \cdot y^{105} \end{aligned}$$

$$i) \left(5x^2 - \frac{2y}{3} \right)^9$$

$$T_{0+1} = \binom{9}{0} \left(5x^2 \right)^9 \left(-\frac{2y}{3} \right)^0$$

$$5^9 x^{18}$$

$$T_{9+1} = \binom{9}{9} \left(5x^2 \right)^0 \left(-\frac{2y}{3} \right)^9$$

$$-\frac{2^9 y^9}{3}$$

$$j) \left(\frac{2x^3}{y} - \frac{y^2}{x} \right)^{45}; \quad 23 \text{ y } 24$$

$$\binom{45}{22} \left(\frac{2x^3}{y} \right)^{23} \left(-\frac{y^2}{x} \right)^{22} \Rightarrow y^{44}$$

(g) Calcule el término que contiene a y^3 en la expansión de $\left(\frac{3x}{4} + \frac{2y}{5} \right)^5$

(h) Encuentre en $(4x^2 - y^3)^{70}$

- El o los términos centrales.
- El término T_{25} .

(i) Encuentre en $\left(5x^2 - \frac{2y}{3} \right)^9$

- El primer término.
- El último término.
- El o los términos centrales.

(j) Considere el desarrollo de $\left(\frac{2x^3}{y} - \frac{y^2}{x} \right)^{45}$, encuentre

- Las potencias de y en los términos centrales.
- Encuentre, si existe, el término independiente de x .